



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 2 Compreendendo o Objetivo de Negócio



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 2

Aplicação Full-Stack de Sistema Bancário em Python com Programação Orientada a Objetos

Curso Online, Gratuito e Com Certificado de Conclusão

O Mini-Projeto 2 é uma atividade prática com o objetivo de consolidar os principais conceitos de POO (Programação Orientada a Objetos) em um contexto próximo ao mundo real. A ideia central é simular, de forma simplificada, o funcionamento de um sistema bancário digital, contemplando clientes, contas e operações financeiras básicas, como depósitos, saques e extratos.

Do ponto de vista didático, o projeto foi estruturado para que você consiga visualizar de maneira integrada como os pilares da orientação a objetos se aplicam na prática. Além disso, o projeto consolida diversos conceitos já estudados no curso até então.

O conceito de abstração é abordado na definição da classe base Conta, que serve como modelo para diferentes tipos de contas. A herança aparece nas subclasses ContaCorrente e ContaPoupança, que estendem e especializam o comportamento da classe abstrata. O polimorfismo é evidenciado no método sacar, que é implementado de forma diferente em cada tipo de conta. Já o encapsulamento é explorado no controle do acesso aos atributos protegidos, como `_saldo` e `_historico`.

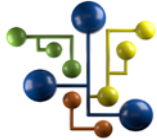
Além disso, o projeto demonstra composição, ao mostrar como a classe Banco gerencia clientes e contas, organizando as interações entre os diferentes objetos. O uso de exceções personalizadas reforça boas práticas de tratamento de erros, permitindo maior clareza e robustez na execução das operações.

No nível de aplicação, o sistema oferece menus interativos que simulam a experiência de uso de um software bancário, fortalecendo a conexão entre teoria e prática.

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

Assim, o propósito didático do mini-projeto é não apenas ensinar a programar em Python com POO, mas também estimular o raciocínio orientado a objetos, preparando você para desafios mais complexos em sistemas reais, como aqueles usados em Análise de Dados, Data Science, Machine Learning e IA.

Bons estudos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.